

# **Теоретические основы оптимизации мягкой посадки космического аппарата на Луну по минимуму расхода топлива**

## **1. Цель исследования и постановка задачи**

Рассматривается задача мягкой посадки космического аппарата (КА) с круговой окололунной орбиты высотой 100 км на поверхность Луны. Требуется определить направление и величину реактивной тяги как функции времени, обеспечивающие достижение поверхности с нулевыми радиальной и трансверсальной скоростями при минимальном расходе топлива.

Продолжительность перелета в каждой отдельной задаче задана. Для исследования зависимости расхода топлива от располагаемого времени рассматривается семейство задач с продолжительностью от 10 до 60 минут включительно с шагом 1 минута. Угловая координата места посадки не фиксируется: допускается посадка в любой точке поверхности в плоскости движения.

Искомymi являются функции управления, соответствующая им траектория и конечный расход топлива. Начальная масса аппарата, максимальная тяга двигателя и эффективная скорость истечения рассматриваются как заданные постоянные параметры. Их численные значения устанавливаются при программной реализации и не требуются для символического вывода.

Теоретическая задача состоит в построении математической модели, формулировке необходимых условий оптимальности и сведении задачи оптимального управления к краевой задаче. Получение численного решения и

оценка его качества относятся к последующему вычислительному исследованию. В настоящем разделе конкретная оптимальная траектория не утверждается найденной.

## 2. Допущения математической модели

Принимаются следующие допущения:

1. КА рассматривается как материальная точка с переменной массой. Вращательное движение корпуса и динамика системы ориентации не учитываются.
2. Движение происходит в одной плоскости в центральном гравитационном поле Луны. Возмущения со стороны Земли и Солнца, несферичность гравитационного поля и неоднородности лунного притяжения не учитываются.
3. Луна представляется сферой радиуса  $R_L$ . Рельеф поверхности не рассматривается.
4. Вращение Луны не учитывается. Используется лунноцентрическая система отсчета с невращающимися осями. В рамках этого допущения нулевая скорость КА в выбранной системе означает нулевую скорость относительно поверхности.
5. Аэродинамические силы отсутствуют.
6. Двигатель является идеальным: тяга может мгновенно изменяться от нуля до максимального значения, а ее направление может мгновенно выбираться в плоскости движения. Ограничения на число включений, длительность импульсов и скорость поворота тяги отсутствуют.
7. Максимальная тяга  $P$  и эффективная скорость истечения  $W_e$  постоянны. Расход топлива пропорционален величине тяги.

8. Сухая масса постоянна; изменение полной массы обусловлено только расходом топлива. Сброс ступеней и другие скачки массы отсутствуют.
9. Посадка происходит при первом достижении поверхности в конечный момент времени. Движение после касания не моделируется.

Модель описывает идеализированный управляемый спуск. Ее результаты следует интерпретировать в пределах перечисленных допущений; переход к пространственной модели, вращающейся Луне или реальному двигателю изменяет ограничения и, в общем случае, необходимые условия оптимальности.

### 3. Система координат, обозначения и параметры

Начало координат совмещается с центром Луны. Положение КА в плоскости движения задается полярными координатами  $r$  и  $\beta$ . Единичный вектор  $e_r$  направлен от центра Луны к аппарату, а  $e_n$  — перпендикулярно ему в сторону увеличения  $\beta$ .

Скорость раскладывается по локальному базису:

$$V = V_r e_r + V_n e_n. \quad (1)$$

Положительное  $V_r$  соответствует удалению от Луны, отрицательное — снижению. Величина  $V_n$  является знаковой трансверсальной составляющей скорости.

Направление тяги определяется углом  $\theta$ , отсчитываемым от положительного трансверсального направления в сторону положительного радиального направления. Вектор тяги имеет вид

$$\mathbf{F}_T = \delta P (\sin \theta \mathbf{e}_r + \cos \theta \mathbf{e}_n), \quad 0 \leq \delta \leq 1. \quad (2)$$

При  $\theta = 0$  тяга направлена вдоль  $\mathbf{e}_n$ , при  $\theta = \pi/2$  — радиально наружу, при  $\theta = \pi$  — против  $\mathbf{e}_n$ . Угол допускает полный оборот; направления, отличающиеся на  $2\pi$ , эквивалентны.

| Обозначение           | Физический смысл                                   | Единица СИ                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| $t, T$                | Текущее время и заданная продолжительность посадки | с                              |
| $R_L$                 | Принятый радиус Луны                               | м                              |
| $\mu_L$               | Гравитационный параметр Луны                       | м <sup>3</sup> /с <sup>2</sup> |
| $r$                   | Расстояние от центра Луны до КА                    | м                              |
| $h = r - R_L$         | Высота над модельной поверхностью                  | м                              |
| $\beta$               | Угловая координата КА                              | рад                            |
| $V_r, V_n$            | Радиальная и трансверсальная скорости              | м/с                            |
| $M_0$                 | Начальная полная масса КА                          | кг                             |
| $m_d$                 | Сухая масса КА                                     | кг                             |
| $m_{f,0} = M_0 - m_d$ | Начальный запас топлива                            | кг                             |

| Обозначение   | Физический смысл                                 | Единица СИ |
|---------------|--------------------------------------------------|------------|
| $q$           | Масса топлива, израсходованного с начала расчета | кг         |
| $m = M_0 - q$ | Текущая полная масса КА                          | кг         |
| $P$           | Максимальная тяга двигателя                      | Н          |
| $W_э$         | Эффективная скорость истечения                   | м/с        |
| $\delta$      | Относительная величина тяги                      | 1          |
| $\theta$      | Угол направления тяги                            | рад        |

Эффективная скорость истечения  $W_э$  должна задаваться в единицах скорости. Если исходные данные содержат удельный импульс в секундах, перед использованием в уравнениях требуется преобразование  $W_э = g_0 I_{sp}$  с согласованным значением стандартного ускорения  $g_0$ .

Чтобы исключить неоднозначность обозначений,  $M_0$  далее всегда означает **полную начальную массу**, а  $m_d$  — сухую массу. Текущая масса записывается двумя эквивалентными способами:

$$m(t) = M_0 - q(t) = m_d + (m_{f,0} - q(t)). \quad (3)$$

Переменная  $q$  является накопленным расходом, а не оставшимся запасом топлива и не мгновенным массовым расходом. Мгновенный массовый расход равен  $\dot{q}$ .

## 4. Уравнения движения

### 4.1. Кинематические соотношения

Из определения полярных составляющих скорости следует

$$\dot{r} = V_r, \dot{\beta} = \frac{V_n}{r}. \quad (4)$$

Проекции ускорения на вращающийся локальный базис имеют вид

$$a_r = \dot{V}_r - \frac{V_n^2}{r}, a_n = \dot{V}_n + \frac{V_r V_n}{r}. \quad (5)$$

### 4.2. Динамические уравнения

Гравитационное ускорение направлено к центру Луны:

$$\mathbf{g} = -\frac{\mu_L}{r^2} \mathbf{e}_r. \quad (6)$$

Используя реактивную тягу (2) и массу (3), получаем

$$\begin{aligned}\dot{V}_r &= -\frac{\mu_L}{r^2} + \frac{V_n^2}{r} + \frac{\delta P}{M_0 - q} \sin \theta, \\ \dot{V}_n &= -\frac{V_n V_r}{r} + \frac{\delta P}{M_0 - q} \cos \theta.\end{aligned}\quad (7)$$

Из принятой модели двигателя следует уравнение расхода топлива:

$$\dot{q} = \frac{\delta P}{W_3}, \dot{m} = -\frac{\delta P}{W_3}. \quad (8)$$

Полная система состояния принимает вид

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{V}_r &= -\frac{\mu_L}{r^2} + \frac{V_n^2}{r} + \frac{\delta P}{M_0 - q} \sin \theta, \\ \dot{V}_n &= -\frac{V_n V_r}{r} + \frac{\delta P}{M_0 - q} \cos \theta, \\ \dot{r} &= V_r, \\ \dot{\beta} &= \frac{V_n}{r}, \\ \dot{q} &= \frac{\delta P}{W_3}.\end{aligned}} \quad (9)$$

Вектор состояния и вектор управления определяются как

$$x = (V_r, V_n, r, \beta, q)^T, u = (\theta, \delta)^T, \dot{x} = f(x, u). \quad (10)$$

Включение  $q$  в состояние обязательно для данной модели: масса зависит от всей предыстории работы двигателя и непосредственно влияет на ускорения.

Исключение  $q$  без эквивалентного преобразования системы нарушило бы замкнутость модели.

## 5. Начальные условия, условия посадки и ограничения

### 5.1. Начальная круговая орбита

Начальный момент принимается равным нулю. Высота круговой орбиты составляет

$$h_0 = 100000\text{м}, r_0 = R_L + h_0. \quad (11)$$

Для круговой орбиты при выключенном двигателе  $V_r = 0$  и  $\dot{V}_r = 0$ . Из первого уравнения (9) получается

$$-\frac{\mu_L}{r_0^2} + \frac{V_{n,0}^2}{r_0} = 0, V_{n,0} = \sqrt{\frac{\mu_L}{r_0}}. \quad (12)$$

Положительный корень соответствует принятому направлению начального движения. Таким образом,

$$\boxed{V_r(0) = 0, V_n(0) = \sqrt{\frac{\mu_L}{R_L + h_0}}, r(0) = R_L + h_0, \beta(0) = 0, q(0) = 0.} \quad (13)$$

Условие  $\beta(0) = 0$  задает начало отсчета углов, а не запрещает последующее движение по углу.

## 5.2. Конечные условия

Мягкая посадка в заданный момент  $T$  определяется равенствами

$$\boxed{V_r(T) = 0, V_n(T) = 0, r(T) = R_L.} \quad (14)$$

Конечный угол  $\beta(T)$  свободен. Значение  $q(T)$  заранее не задается и определяется оптимизацией. Конечная масса равна  $m(T) = M_0 - q(T)$ .

Нулевые конечные скорости относятся к посадке. Они отличаются от условия круговой орбиты, для которой при отсутствии тяги необходимо  $V_n^2 = \mu_L/r$ .

## 5.3. Допустимость движения

Физические ограничения имеют вид

$$r(t) \geq R_L, 0 \leq q(t) \leq m_{f,0}, m(t) \geq m_d > 0, t \in [0, T]. \quad (15)$$

Для интерпретации  $T$  как момента первого касания принимается более точное условие

$$r(t) > R_L \quad \text{при } 0 \leq t < T, \quad r(T) = R_L. \quad (16)$$

Ограничение (16) исключает преждевременное касание, движение вдоль поверхности и повторный взлет до заданного времени посадки. В вычислениях оно проверяется с учетом точности интегрирования; ненулевой постоянный запас высоты нельзя требовать вплоть до самого момента  $T$ .

Поскольку  $\dot{q} \geq 0$  и  $q(0) = 0$ , ограничение топлива на всем интервале эквивалентно конечному ограничению

$$q(T) \leq m_{f,0}. \quad (17)$$

Эта эквивалентность позволяет учитывать запас топлива как терминальное неравенство. Если запас исчерпан до посадки, дальнейшая тяга должна быть нулевой, иначе (17) будет нарушено.

Сухая масса может оставаться символическим параметром на этапе вывода. Однако проверка физической допустимости численной траектории требует задать  $m_d$  либо эквивалентный начальный запас топлива. Одного условия положительности текущей массы недостаточно для проверки топливного ресурса.

#### 5.4. Семейство фиксированных времен

Рассматривается набор

$$T_k = 60(10 + k)\text{с}, k = 0, 1, \dots, 50. \quad (18)$$

Всего решается 51 задача. В каждой из них  $T_k$  является параметром, а не неизвестной краевой задачи. Сравнение результатов для разных  $T_k$  проводится после решения отдельных задач.

#### 6. Критерий оптимальности и допустимые управления

Допустимое управление принимает значения в множестве

$$U = \{(\theta, \delta): \theta \in S^1, 0 \leq \delta \leq 1\}, \quad (19)$$

где  $S^1$  обозначает полный круг направлений. Допускаются измеримые ограниченные управления, для которых существует абсолютно непрерывная допустимая траектория. При численном представлении могут использоваться кусочно-непрерывные управления и отдельные моменты переключений.

Минимизируемый функционал равен массе израсходованного топлива:

$$\boxed{J(u; T) = \int_0^T L(u(t)) dt \rightarrow \min, L(u) = \frac{\delta P}{W_3}.} \quad (20)$$

Из (8) и  $q(0) = 0$  следует

$$J(u; T) = q(T). \quad (21)$$

Таким образом, оптимизируется не произвольно назначаемое значение  $q(T)$ , а управление, через которое определяются траектория и конечный расход.

В дальнейшем используется **интегральная форма** (20), причем  $q$  сохраняется как физическая переменная состояния. Дополнительная терминальная стоимость в этой форме отсутствует. Это соглашение существенно для знаков гамильтониана и конечного условия на сопряженную переменную топлива.

Введенные условия не доказывают существование оптимального решения для любого  $T_k$  и любого набора параметров. В частности, малая тяга или недостаточный запас топлива могут сделать задачу недопустимой. Строгое условие первого касания также требует отдельного внимания при теоретическом исследовании существования минимума.

## 7. Принцип максимума Понтрягина

### 7.1. Используемая форма необходимых условий

Основным математическим инструментом является принцип максимума Понтрягина. Для нормальной или аномальной экстремали вводятся сопряженный вектор  $\psi(t)$  и постоянный множитель  $\psi_0 \leq 0$ . Гамильтониан определяется как

$$H(x, \psi, u) = \psi^T f(x, u) + \psi_0 L(u). \quad (22)$$

На участках без активных ограничений на состояние необходимые условия имеют вид

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial \psi}, \dot{\psi} = -\frac{\partial H}{\partial x}, u^*(t) \in \operatorname{argmax}_{u \in U} H(x^*(t), \psi(t), u) \quad (23)$$

почти всюду по времени. Множители удовлетворяют условию нетривиальности:  $(\psi_0, \psi(t)) \neq 0$ . В нормальном случае  $\psi_0 < 0$  положительным масштабированием принимается  $\psi_0 = -1$ . При  $\psi_0 = 0$  экстремаль является аномальной, и такая нормировка невозможна. Эти положения и принятая знаковая конвенция изложены в [формулировке принципа максимума у Д. Либерзона](#).

Дальнейшая расчетная система строится для нормального случая. Отсутствие аномальных экстремалей для всей рассматриваемой задачи здесь не доказывается; неудача поиска нормальной экстремали сама по себе не доказывает недостижимость посадки.

Принцип максимума дает необходимые, но в общем случае не достаточные условия оптимальности. Решение краевой задачи является кандидатом на оптимальную траекторию. Наличие нескольких допустимых экстремалей требует

сравнения их критериев; даже выбор лучшей из найденных траекторий без дополнительного обоснования не является доказательством глобального минимума.

## **7.2. Фиксированное конечное время**

В рассматриваемой задаче  $T$  фиксировано. Поэтому дополнительное условие  $H(T) = 0$ , характерное для соответствующей задачи со свободным временем, не вводится. Для автономной задачи без внутренних активных ограничений максимизированный гамильтониан постоянен вдоль экстремали, но эта постоянная заранее не задана.

## **7.3. Границы применимости базовой системы**

Условие первого касания означает, что поверхность не является активной границей на открытом интервале  $(0, T)$ . Поэтому ниже используются обычные сопряженные уравнения для полета над поверхностью, а касание задается терминальным равенством  $r(T) = R_L$ .

Если в дальнейшем будет разрешено движение по границе  $r = R_L$  до момента  $T$ , потребуется постановка принципа максимума с ограничениями на состояние. Приведенную далее систему нельзя автоматически переносить на такие граничные участки. Промежуточное нарушение ограничения поверхности также нельзя исправлять искусственным обрезанием радиуса в уравнениях.

## **8. Гамильтониан задачи посадки**

Для состояния (10) вводится сопряженный вектор

$$\psi = (\psi_{V_r}, \psi_{V_n}, \psi_r, \psi_\beta, \psi_q)^T. \quad (24)$$

В нормальном случае  $\psi_0 = -1$  гамильтониан равен

$$\boxed{H = \psi_{V_r} \left( -\frac{\mu_L}{r^2} + \frac{V_n^2}{r} + \frac{\delta P}{m} \sin \theta \right) + \psi_{V_n} \left( -\frac{V_n V_r}{r} + \frac{\delta P}{m} \cos \theta \right) + \psi_r V_r + \psi_\beta \frac{V_n}{r} + (\psi_q - 1) \frac{\delta P}{W_3}, \quad m = M_0 - q.} \quad (25)$$

Член  $\psi_q \delta P / W_3$  учитывает влияние расхода топлива на будущую динамику через изменение массы. Член  $-\delta P / W_3$  соответствует минимизируемому интегральному критерию. Сопряженная переменная  $\psi_q$  и постоянный множитель  $\psi_0 = -1$  имеют разные роли и не отождествляются.

Для выделения управления введем

$$A(\theta) = \psi_{V_r} \sin \theta + \psi_{V_n} \cos \theta \quad (26)$$

и

$$K = \psi_{V_r} \left( -\frac{\mu_L}{r^2} + \frac{V_n^2}{r} \right) - \psi_{V_n} \frac{V_n V_r}{r} + \psi_r V_r + \psi_\beta \frac{V_n}{r}. \quad (27)$$

Тогда

$$H = K + \delta P \left( \frac{A(\theta)}{m} + \frac{\psi_q - 1}{W_\vartheta} \right). \quad (28)$$

Величина  $K$  не зависит непосредственно от управления при фиксированных  $x$  и  $\psi$ . При этом она не является константой вдоль траектории, поскольку состояние и сопряженные переменные изменяются.

## 9. Оптимальное направление тяги

Обозначим

$$R_\psi = \sqrt{\psi_{V_r}^2 + \psi_{V_n}^2}. \quad (29)$$

По неравенству Коши — Буняковского для скалярного произведения двух векторов

$$A(\theta) \leq \sqrt{\psi_{V_r}^2 + \psi_{V_n}^2} \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = R_\psi. \quad (30)$$

При  $R_\psi > 0$  равенство достигается, когда единичный вектор направления тяги сонаправлен вектору  $(\psi_{V_r}, \psi_{V_n})$ . Для включенного двигателя получаем

$$\boxed{\sin \theta^* = \frac{\psi_{V_r}}{R_\psi}, \cos \theta^* = \frac{\psi_{V_n}}{R_\psi}.} \quad (31)$$

Вычислительная запись угла:

$$\theta^* = \text{atan2}(\psi_{V_r}, \psi_{V_n}), \quad (32)$$

где используется соглашение  $\text{atan2}(y, x)$ . Перестановка аргументов меняет направление, поэтому порядок в (32) принципиален. При необходимости угол приводится к диапазону  $[0, 2\pi)$ .

Формула (30) сразу дает глобальный максимум по полному кругу направлений. Использование только условия  $\partial H / \partial \theta = 0$  потребовало бы отдельно отличать максимум от минимума и правильно выбирать четверть угла.

При  $\delta = 0$  направление тяги не влияет на движение. При  $R_\psi = 0$  выражение  $A$  равно нулю для всех углов и направление не определяется условием максимума. Деление на  $R_\psi$  в этом случае недопустимо; вырожденный случай должен обнаруживаться программно. Если он сохраняется на интервале с включенной тягой, требуется отдельный анализ управления.

## 10. Функция переключения и величина тяги

После максимизации по направлению

$$H_{max \theta} = K + \delta P S, \quad S = \frac{R_\psi}{m} + \frac{\psi_q - 1}{W_\gamma}. \quad (33)$$

Поскольку  $P > 0$  и  $\delta \in [0,1]$ , максимум линейной функции по  $\delta$  достигается согласно правилу

$$\delta^*(t) = \begin{cases} 1, & S(t) > 0, \\ 0, & S(t) < 0, \\ \text{не определяется одной максимизацией } H, & S(t) = 0. \end{cases} \quad (34)$$

Максимизированный по обоим управлениям гамильтониан имеет вид

$$\bar{H} = K + P \max(0, S). \quad (35)$$

Знак  $S$  определяет включение и выключение двигателя. В отличие от модели с искусственно фиксированной массой, функция переключения содержит сопряженную переменную  $\psi_q$ .

Таким образом, участки полной и нулевой тяги являются базовой структурой на регулярных интервалах, но отсутствие особых участков заранее не постулируется. Число переключений также не задается теоремой.

## 11. Сопряженные уравнения

Сопряженная система получается дифференцированием исходного гамильтониана (25) при фиксированном управлении:

$$\dot{\psi}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i}. \quad (36)$$

Сначала вычисляются частные производные по состоянию, затем подставляется оптимальное управление. Это позволяет избежать некорректного дифференцирования разрывного закона переключения как обычной гладкой функции.

Для рассматриваемой модели

$$\begin{aligned} \dot{\psi}_{V_r} &= \psi_{V_n} \frac{V_n}{r} - \psi_r, \\ \dot{\psi}_{V_n} &= -2\psi_{V_r} \frac{V_n}{r} + \psi_{V_n} \frac{V_r}{r} - \frac{\psi_\beta}{r}, \\ \dot{\psi}_r &= -\psi_{V_r} \left( \frac{2\mu_L}{r^3} - \frac{V_n^2}{r^2} \right) - \psi_{V_n} \frac{V_n V_r}{r^2} + \psi_\beta \frac{V_n}{r^2}, \\ \dot{\psi}_\beta &= 0, \\ \dot{\psi}_q &= -\frac{\delta P}{m^2} (\psi_{V_r} \sin \theta + \psi_{V_n} \cos \theta). \end{aligned} \quad (37)$$

Знак последнего уравнения следует, в частности, из

$$\frac{\partial}{\partial q} \frac{1}{M_0 - q} = \frac{1}{(M_0 - q)^2}. \quad (38)$$

После подстановки оптимального направления на регулярном участке

$$\dot{\psi}_q = -\frac{\delta P R_\psi}{m^2} \leq 0. \quad (39)$$

Следовательно, при неактивном конечном ограничении топлива и  $\psi_q(T) = 0$  сопряженная переменная  $\psi_q$  неотрицательна в более ранние моменты. Это свойство может использоваться как дополнительная проверка нормальной экстремали.

## 12. Условия трансверсальности и сокращение размерности

### 12.1. Свободные конечные координаты

Для интегрального критерия без терминальной стоимости сопряженный вектор в конечный момент ортогонален допустимым вариациям конечного состояния. При свободной отдельной конечной координате и отсутствии активного ограничения по ней соответствующая сопряженная переменная равна нулю. Общая геометрическая формулировка приведена в [разделе об условиях трансверсальности](#).

При неактивном ограничении (17) свободными конечными координатами являются  $\beta(T)$  и  $q(T)$ . Поэтому

$$\boxed{\psi_\beta(T) = 0, \psi_q(T) = 0.} \quad (40)$$

Конечные  $V_r$ ,  $V_n$  и  $r$  фиксированы. Соответствующие значения  $\psi_{V_r}(T)$ ,  $\psi_{V_n}(T)$  и  $\psi_r(T)$  не задаются нулевыми; они определяются решением.

## 12.2. Исключение угловой координаты

Из  $\dot{\psi}_\beta = 0$  и  $\psi_\beta(T) = 0$  следует

$$\boxed{\psi_\beta(t) \equiv 0.} \quad (41)$$

Остальные уравнения состояния не зависят от  $\beta$ . Поэтому основную краевую задачу можно решать для четырех состояний  $(V_r, V_n, r, q)$  и четырех сопряженных переменных  $(\psi_{V_r}, \psi_{V_n}, \psi_r, \psi_q)$ .

Угол восстанавливается после расчета или интегрируется параллельно как дополнительная квадратура:

$$\beta(t) = \int_0^t \frac{V_n(\tau)}{r(\tau)} d\tau. \quad (42)$$

Сокращение не означает, что угол равен нулю. Оно означает, что при свободном месте посадки абсолютная угловая координата не влияет на оптимальный расход в принятой симметричной модели.

### 12.3. Ограниченный запас топлива

Если  $q(T) < m_{f,0}$ , применяется условие  $\psi_q(T) = 0$ . Для активного конечного ограничения  $q(T) \leq m_{f,0}$  в нормальной постановке вводится множитель  $\nu \geq 0$ . При принятой конвенции максимизации условия имеют вид

$$\psi_q(T) = -\nu, q(T) \leq m_{f,0}, \nu \geq 0, \nu(q(T) - m_{f,0}) = 0. \quad (43)$$

Знак в (43) соответствует включению терминального неравенства в минимизируемую стоимость с множителем  $+\nu$  и использованию гамильтониана  $H = \psi^T f - L$ . Таким образом, условие  $\psi_q(T) = 0$  нельзя одновременно навязывать произвольной ветви с активным ограничением топлива.

### 12.4. Эквивалентная терминальная форма критерия

Допускается альтернативная постановка с нулевой интегральной стоимостью и терминальной стоимостью  $\Phi(x(T)) = q(T)$ . Тогда гамильтониан не содержит отдельного члена  $-\delta P/W_3$ , а условие на свободный расход при неактивном ограничении становится  $\tilde{\psi}_q(T) = -1$ .

Эквивалентность двух записей обеспечивается заменой  $\tilde{\psi}_q = \psi_q - 1$ . В настоящем разделе и основной расчетной системе используется только интегральная форма (20) с условиями (40) либо (43). Это исключает смешение разных нормировок в коде.

### 13. Полная сокращенная краевая задача

Для регулярных участков нормальной экстремали введем обозначения

$$p_1 = \psi_{V_r}, p_2 = \psi_{V_n}, p_3 = \psi_r, p_4 = \psi_q, R_p = \sqrt{p_1^2 + p_2^2}. \quad (44)$$

При  $R_p > 0$  система из восьми дифференциальных уравнений записывается в форме

$$\begin{aligned} \dot{V}_r &= -\frac{\mu_L}{r^2} + \frac{V_n^2}{r} + \frac{\delta P}{m} \frac{p_1}{R_p}, \\ \dot{V}_n &= -\frac{V_n V_r}{r} + \frac{\delta P}{m} \frac{p_2}{R_p}, \\ \dot{r} &= V_r, \\ \dot{q} &= \frac{\delta P}{W_\vartheta}, \\ \dot{p}_1 &= p_2 \frac{V_n}{r} - p_3, \\ \dot{p}_2 &= -2p_1 \frac{V_n}{r} + p_2 \frac{V_r}{r}, \\ \dot{p}_3 &= -p_1 \left( \frac{2\mu_L}{r^3} - \frac{V_n^2}{r^2} \right) - p_2 \frac{V_n V_r}{r^2}, \\ \dot{p}_4 &= -\frac{\delta P R_p}{m^2}, \quad m = M_0 - q. \end{aligned} \quad (45)$$

Закон управления определяется знаком

$$S = \frac{R_p}{m} + \frac{p_4 - 1}{W_3}. \quad (46)$$

На участке  $\delta = 0$  слагаемые тяги в (45) вычисляются непосредственно как нулевые, без вычисления отношений  $p_i/R_p$  при  $R_p = 0$ . На вырожденном активном участке используется исходная система с отдельным исследованием направления.

Для базовой ветви с неактивным ограничением топлива граничные условия:

$$\begin{aligned} V_r(0) &= 0, & V_n(0) &= \sqrt{\mu_L/r_0}, & r(0) &= r_0, & q(0) &= 0, \\ V_r(T) &= 0, & V_n(T) &= 0, & r(T) &= R_L, & p_4(T) &= 0. \end{aligned} \quad (47)$$

Восемь уравнений снабжены восемью скалярными граничными условиями. Такое соответствие размерностей является необходимой структурной проверкой, но не гарантирует существования, единственности или хорошей обусловленности решения.

При методе пристрелки неизвестными выбираются

$$a = (p_1(0), p_2(0), p_3(0), p_4(0))^T. \quad (48)$$

Для каждого  $a$  интегрируется задача Коши, после чего формируется вектор невязок

$$F(a; T) = \begin{pmatrix} V_r(T; a) \\ V_n(T; a) \\ r(T; a) - R_L \\ p_4(T; a) \end{pmatrix} = 0. \quad (49)$$

Полученное решение принимается только после проверки ограничений по всей траектории. Дополнительная нормировка  $\|p(0)\| = 1$  не вводится: масштаб множителей уже выбран условием  $\psi_0 = -1$ .

Если рассматривается активная ветвь  $q(T) = m_{f,0}$ , последняя строка (49) заменяется на  $q(T) - m_{f,0}$ , а после решения проверяется  $p_4(T) \leq 0$ , что соответствует  $v = -p_4(T) \geq 0$  в (43). Более общая реализация может решать условия дополнительности непосредственно. Простое отсечение расхода или массы не эквивалентно этим условиям.

#### 14. Теоретические ориентиры для численного метода

Конкретный интегратор, алгоритм нелинейного решения, способ задания начальных приближений и значения допусков выбираются при разработке программы. Теоретическая постановка задает следующие требования к реализации.

1. Для каждого  $T_k$  решается самостоятельная задача с теми же физическими параметрами и начальными условиями.
2. По текущим состоянию и сопряженным переменным вычисляются масса, функция переключения и управление. Вырожденные случаи обрабатываются явно.

3. При пристрелке интегрируется система состояния и сопряженных переменных, а затем вычисляется вектор (49).
4. Моменты смены знака функции переключения локализуются с контролем точности. Интегрирование через разрывы управления без контроля положения переключений может искажать конечные невязки.
5. Ограничения поверхности и массы контролируются на всем интервале, а не только в узлах редкой сетки или в конечный момент.
6. Для близких значений  $T_k$  допускается использовать продолжение по параметру времени. Такое продолжение помогает искать решения, но не гарантирует нахождения всех ветвей.
7. При наличии нескольких допустимых экстремалей сравниваются значения  $q(T)$ . Предпочтение отдается меньшему расходу при сопоставимой точности выполнения ограничений.

Простая пристрелка может быть чувствительна к начальному приближению и переключениям. При необходимости рассматриваются множественная пристрелка или прямая транскрипция с ограничениями. Выбор метода не меняет исходной физической задачи, но влияет на способ поиска и проверки решения.

Если для облегчения вычислений используется сглаженная аппроксимация закона (34), она является вспомогательной численной моделью. Требуются исследование уменьшения параметра сглаживания и проверка предельного решения относительно исходных условий максимума.

## **15. Проверка расчетной траектории**

### **15.1. Выполнение посадочных условий**

Для каждого найденного решения регистрируются

$$\varepsilon_{V_r} = |V_r(T)|, \varepsilon_{V_n} = |V_n(T)|, \varepsilon_r = |r(T) - R_L|. \quad (59)$$

Для неактивного ограничения топлива дополнительно проверяется  $|p_4(T)|$ . При активной ветви проверяются условия (43).

## 15.2. Физическая допустимость

Проверяются отсутствие пересечения поверхности и раннего касания, положительность массы, соблюдение сухой массы и диапазона тяги, а также монотонность расхода топлива. Одного малого значения вектора (49) для принятия траектории недостаточно.

При гладком подходе к поверхности и существовании предела ускорения в момент  $T$  из  $r(t) \geq R_L$ ,  $r(T) = R_L$  и  $\dot{r}(T) = 0$  следует  $\ddot{r}(T^-) \geq 0$ . Используя  $V_n(T) = 0$ , получаем необходимую в этих условиях оценку

$$\frac{\delta(T^-)P}{m(T)} \sin \theta(T^-) \geq \frac{\mu_L}{R_L^2}. \quad (60)$$

В частности,  $P/m(T) \geq \mu_L/R_L^2$ . Это локальная проверка возможности плавного торможения у поверхности при существовании указанных пределов; она не является достаточным условием достижимости посадки за заданное время.

### 15.3. Баланс топлива и интегралы баллистического движения

Расход, полученный как состояние, сравнивается с независимой квадратурой:

$$q(T) \approx \int_0^T \frac{\delta P}{W_3} dt. \quad (61)$$

Для проверки динамики вводятся удельный момент количества движения  $l$  и удельная механическая энергия  $E$ :

$$l = rV_n, E = \frac{V_r^2 + V_n^2}{2} - \frac{\mu_L}{r}. \quad (62)$$

Непосредственное дифференцирование с использованием (9) дает

$$\dot{l} = \frac{r\delta P}{m} \cos \theta, \quad \dot{E} = \frac{\delta P}{m} (V_r \sin \theta + V_n \cos \theta). \quad (63)$$

На участках выключенного двигателя  $q$ ,  $l$  и  $E$  постоянны. Эти соотношения позволяют независимо проверять реализацию уравнений и точность интегрирования.

### 15.4. Проверка необходимых условий оптимальности

Вычисляются расхождение реализованного гамильтониана с (35), согласованность тяги со знаком  $S$  и изменение максимизированного гамильтониана вдоль экстремали. Для базовой автономной задачи с полетом строго над поверхностью он должен сохранять постоянное значение с учетом численной погрешности; требовать равенства этой постоянной нулю нельзя.

На регулярных участках также проверяются направление (31), уравнение (39) и отсутствие необработанных вырожденных или особых интервалов.

### 15.5. Проверка постоянства гамильтониана

В рассматриваемой постановке уравнения движения и подынтегральная функция критерия не зависят явно от времени. Изменение массы аппарата не нарушает автономность системы, поскольку масса определяется переменной состояния  $q(t)$ . Поэтому вдоль экстремали, удовлетворяющей принципу максимума Понтрягина, максимизированный гамильтониан

$$\bar{H}(t) = \max_{u \in U} H(x(t), \psi(t), u)$$

должен сохранять постоянное значение:

$$\bar{H}(t) = C_H, t \in [0, T].$$

На гладких участках траектории это свойство выражается равенством

$$\frac{d\bar{H}}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = 0.$$

Постоянная  $C_H$  одинакова для участков включенного и выключенного двигателя. В моменты переключения тяги не должно возникать скачков значения гамильтониана. Поскольку конечное время  $T$  фиксировано, значение  $C_H$  заранее неизвестно и не обязано равняться нулю.

Для численной проверки в расчетных точках  $t_i, i = 0, \dots, N$ , вычисляются значения

$$H_i = H(x(t_i), \psi(t_i), u(t_i)).$$

При выполнении условия максимума они совпадают с  $\bar{H}(t_i)$ . Мерой отклонения от постоянства служит размах:

$$\Delta_H = \max_{0 \leq i \leq N} H_i - \min_{0 \leq i \leq N} H_i.$$

Проверка считается пройденной при выполнении условия

$$\Delta_H \leq \varepsilon_H,$$

где  $\varepsilon_H$  — заданный допуск, согласованный с точностью численного решения.

Дополнительно строится график  $H(t)$ . Особое внимание уделяется окрестностям переключений двигателя. Устойчивый дрейф или скачки гамильтониана могут свидетельствовать об ошибках в сопряженных уравнениях, вычислении управления, локализации переключений либо о недостаточной точности интегрирования. Для оценки численной сходимости проверка повторяется при ужесточении допусков.

Постоянство гамильтониана является необходимой проверкой согласованности найденной экстремали, но само по себе не доказывает оптимальность траектории.

## 16. Входные данные и состав результатов программы

На этапе реализации должны задаваться следующие физические данные:

| Параметр            | Требование                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| $R_L, \mu_L$        | Положительные согласованные постоянные модели Луны |
| $M_0$               | Положительная начальная полная масса               |
| $m_d$ или $m_{f,0}$ | Ограничение топливного ресурса; $0 < m_d < M_0$    |
| $P$                 | Положительная максимальная тяга                    |
| $W_s$               | Положительная эффективная скорость истечения       |
| $h_0$               | 100 000 м в базовом сценарии                       |
| Набор $T_k$         | 600–3600 с включительно с шагом 60 с               |

Масса топлива и сухая масса не задаются независимо от  $M_0$  без проверки равенства  $M_0 = m_d + m_{f,0}$ . Начальная трансверсальная скорость вычисляется по (12), а не назначается отдельным несогласованным числом.

Численные параметры алгоритма — сетка, допуски, начальные приближения, предел числа итераций и параметры продолжения — задаются отдельно от физических параметров.

Для каждого времени посадки сохраняются:

- функции  $r(t)$ ,  $h(t)$ ,  $V_r(t)$ ,  $V_n(t)$ ,  $\beta(t)$ ,  $q(t)$  и  $m(t)$ ;

- управления  $\delta(t)$  и  $\theta(t)$ , причем угол на участках нулевой тяги отмечается как физически несущественный;
- сопряженные переменные, функция переключения и гамильтониан;
- конечный расход, оставшееся топливо и конечная масса;
- конечный угол посадки и моменты включения и выключения двигателя;
- невязки, показатели соблюдения ограничений и сведения о точности расчета.

## 17. Выводы теоретического раздела

Задача мягкой посадки сформулирована как задача оптимального управления с фиксированным временем, свободным конечным углом и минимизацией интегрального расхода топлива. Переменная масса включена в динамику посредством накопленного расхода  $q$ .

Применение принципа максимума Понтрягина позволяет выразить оптимальное направление тяги через сопряженные переменные скоростей и определить величину тяги по знаку функции переключения. Свобода места посадки приводит к тождественному равенству нулю сопряженной переменной угла и уменьшает основную краевую задачу до восьми дифференциальных уравнений.

Для нормальной ветви с неактивным ограничением топлива получена система четырех нелинейных конечных невязок относительно четырех начальных сопряженных переменных.

Построенная постановка задает математическую основу для программной реализации. Подтверждение допустимости, численной сходимости и качества найденных экстремалей должно выполняться в вычислительной части исследования.